

# Checklist da entrega vs. desafio AdzHub

Revisão do que o desafio pede (guia + página oficial) contra o que está entregue.

## Paper (peso 50%, obrigatório)

| Requisito                                    | Status                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PDF, máx. 3 MB, português                    | ✔ 318 KB                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Curto, estilo arXiv/OpenHands, porém simples | ✔ 6 páginas, 2 colunas                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tese defendida (não só descrita)             | ✔ Harness Tri-Camada; §2.3 mapeia as 5 famílias (Tabela 1) e §3.1 defende a composição                                                                                                                                                                           |
| Anotações de estudo / decisões / trade-offs  | ✔ §1, §2.3, §3.1, §3.3                                                                                                                                                                                                                                           |
| Considera supercérebro + Apps + APIs         | ✔ §2.2 (por que grafo, por que tempo é camada, por que App ≠ tool, o que os canais mudam) + §3.2                                                                                                                                                                 |
| Pontos críticos por tarefa do gestor         | ✔ §6 é seção própria: 7 tarefas na Tabela 3 + os dois casos graves em prosa                                                                                                                                                                                      |
| Achado próprio, medido                       | ✔ Quadro 1: entrada de 2,9k → 11,3k tokens contra ~434 de saída num turno de 5 passos                                                                                                                                                                            |
| O que ficou de fora de propósito             | ✔ §7 nomeia a camada de integrações (conectar contas, OAuth, cofre de credencial, estado de conexão, multi-conta) e a geração de criativo, com a razão honesta: escopo do harness desconhecido, não descuido. E mostra que a tese acomoda isso sem mexer no loop |
| As 11 perguntas do roteiro                   | ✔ mapa em <code>paper/GUIA-D0-PAPER.md</code>                                                                                                                                                                                                                    |
| Figura + tabela + referências                | ✔ Figura 1, Tabela 1, 6 refs                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fontes de estudo registradas                 | ✔ OpenHands, ReAct, CodeAct, <b>RLM (2512.24601)</b> , Zep/Graphiti, Anthropic                                                                                                                                                                                   |

# Protótipo (peso 25%, recomendado)

| Requisito                                              | Status                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chat web estilo Cursor que ilustra a tese              | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Trace visível do harness (intent → tools → resposta)   | ✓ hidratação (fase) + tools por camada + resposta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OpenRouter como motor de LLM                           | ✓ <code>web/js/openrouter.js</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Campo na UI para colar <code>OPENROUTER_API_KEY</code> | ✓ modal Configurar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Key só na sessão do browser, não persiste no servidor  | ✓ <code>sessionStorage</code> , nunca vai ao backend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Trocar de modelo                                       | ✓ dropdown clicável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Simula tools/APIs/Supercérebro com dataset             | ✓ 7 mocks cruzados (Housewhey)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Deploy público (Railway recomendado)                   | ✓ <code>https://adzhub-harness-production.up.railway.app</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UI/UX                                                  | ✓ layout de três colunas seguindo o design de referência da AdzHub, <b>uma conversa por tarefa</b> (histórico e trace separados, e dá para sair de uma conversa com a resposta ainda sendo escrita: ela continua na conversa que a pediu, com indicador na lateral), tema claro/escuro em par com escada de contraste, balão azul do gestor à direita, tabelas estilo Ads Manager, resposta digitada ao vivo, trace agrupado (Nx) |
| Entrada do composer                                    | ✓ + abre menu de tipo num clique e o explorador direto no duplo clique; anexo de CSV/TSV/JSON/TXT/MD lido no browser e cortado em 40 mil caracteres pelo harness; ditado contínuo pela API de fala do navegador, que entra no texto já escrito e só para no clique (sem segunda chave, ver §5 do paper). <code>build/test_voz.js</code> trava as duas regressões                                                                  |
| Persona própria (não é chatbot genérico)               | ✓ <b>NEXO</b> , estrategista de performance, em <code>web/js/nexo.js</code> (fora do runtime)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Consumo de tokens visível pro gestor                   | ✓ por chamada (trace), por turno (rodapé com tabela) e por sessão (medidor no topo), com custo em US\$ quando o provedor devolve                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bônus: roda sem key (modo simulado)                    | ✓ avaliador testa sem colar chave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# Formulário

| Campo                        | Valor                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome completo                | Rafael Yran Azevedo                                                                                             |
| WhatsApp                     | o mesmo da candidatura                                                                                          |
| Tipo de harness              | Outra / híbrida / própria (Harness Tri-Camada)                                                                  |
| Paper (PDF)                  | <code>paper/paper.pdf</code>                                                                                    |
| Repositório GitHub (público) | <a href="https://github.com/haestare/adzhub-harness">https://github.com/haestare/adzhub-harness</a>             |
| URL da demo                  | <a href="https://adzhub-harness-production.up.railway.app">https://adzhub-harness-production.up.railway.app</a> |
| Notas                        | só-leitura por design, dados mock, 5 problemas plantados não rotulados, modo simulado + LLM/OpenRouter          |

# Estado do protótipo (o que o avaliador encontra)

| Recurso                                                             | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persona própria (NEXO), fora do runtime                             | ✔ <code>web/js/nexo.js</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Trace do harness com badge por camada e agrupamento <code>Nx</code> | ✔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Medidor de tokens (por chamada, por turno, por sessão)              | ✔ medido no LLM, estimado com $\approx$ no simulado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Streaming SSE real, com <code>tool_calls</code> remontados          | ✔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tabelas estilo Ads Manager + títulos h1-h3                          | ✔ <code>build/test_md.js</code> trava a regressão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tema claro/escuro persistente                                       | ✔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Comandos de barra (10, com paleta)                                  | ✔ <code>/tools</code> e <code>/uso</code> deixam o harness inspecionável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dropdown de modelos                                                 | ✔ lista viva da API em 3 grupos: recomendados ranqueados (#1 = mais forte, um por família), grátis (custo zero) e o catálogo inteiro com tool-calling, mais "Outro (digitar id)". Fallback local sem rede, que não anuncia nada como grátis. <code>build/test_modelos.js</code> trava a regressão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Deploy automático a cada commit                                     | ✔ <code>.githubhooks/post-commit</code> + hook <code>Stop</code> (espelham e empurram o repo de deploy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Publicação no host                                                  | ⚠ o Railway <b>enfileira</b> : um build slot por vez, então uma rajada de commits deixa a demo alguns commits atrás enquanto a fila drena. Diagnóstico é a aba <b>Deployments</b> , e a linha embaixo do deployment diz o motivo: <code>Waiting for build slot</code> é fila normal, <code>Deployment queued due to upstream GitHub issues</code> é a integração do Railway travada (problema do host, não nosso), <code>Failed</code> é problema nosso. <b>Redeploy durante a fila piora</b> ; o que acelera é cancelar os enfileirados intermediários. Todo commit no repo vira um build, mesmo fora de <code>web/</code> , então commitar em lote é operacional. Caminho alternativo pronto: <code>.github/workflows/pages.yml</code> , faltando só ligar em <b>Settings</b> → <b>Pages</b> → <b>Source: GitHub Actions</b> (clique humano, a Action não liga sozinha). |
| Como saber, em 5s, qual versão está no ar                           | ✔ chip <code>build=&lt;data&gt;</code> no painel do harness, e <code>GET /js/modelos.js</code> (404 = host num commit antigo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Melhorias já aplicadas nesta revisão

- Paper: citação do RLM (arXiv:2512.24601) e nod ao GraphRAG, que a página lista.
- Protótipo: o agente agora é instruído a usar **tabela** para dados comparativos (não lista aninhada).

- Protótipo: **tema claro/escuro** com toggle (persistente, sem flash ao abrir).
- Protótipo: dropdown de modelo, tabelas estilo Ads Manager, trace agrupado ( `Nx` ).
- Protótipo: **streaming SSE real** no modo LLM. O texto aparece token a token enquanto o modelo gera; os `tool_calls` chegam fatiados e são remontados no transporte, então o loop inteiro é streamado sem chamada extra. No modo simulado continua o typewriter (não há LLM para streamar).
- Protótipo: **persona NEXO**. O agente deixou de ser "assistente" e virou estrategista: conclusão primeiro, fato separado de hipótese e de recomendação, opinião amarrada ao número, e discrepância entre Meta e CRM exposta em vez de resolvida em silêncio. A persona vive em `web/js/nexo.js`, separada do runtime, e o modo simulado segue a mesma régua (senão trocar de motor trocaria de agente).
- Protótipo: **medidor de tokens**, por chamada, por turno e por sessão, com custo em US\$ quando o provedor devolve.  O `usage` do streaming chega num chunk com `choices: []`, então o transporte captura antes de descartar o chunk por falta de delta; sem isso o número sumiria sem erro nenhum. `build/test_uso.js` cobre isso e mais 19 asserções, sem rede e sem chave.
- Docs: `paper/GUIA-D0-PAPER.pdf` e `CHECKLIST.pdf` (versões em PDF, mais fáceis de ler).

## Pendente no paper (decisão do Rafa, 19/08)

Três assuntos ficaram de fora por escolha e estão descritos em `paper/GUIA-D0-PAPER.md`. Cada um vale meia página no critério "aprofundamento no estudo":

| Assunto                                                            | Por que renderia ponto                                            |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Gestão de contexto em sessão longa                                 | é a consequência direta do Quadro 1; hoje o §7 só admite a lacuna |
| Como saber se o harness funciona (traces de referência, regressão) | é o assunto que mais sinaliza vaga fundacional                    |
| Falha de tool e paralelismo (erro, rate limit, dado parcial)       | hoje o paper não fala de erro em lugar nenhum                     |

## Opcionais que ficam de fora (não bloqueiam a entrega)

- Ouvir o **podcast AdzHub · Harness** e o **How I AI** e citar uma frase no §1 (reforça o critério "aprofundamento no estudo"). Deixei de fora do paper para não afirmar o que você ainda não ouviu.
- Um segundo cliente no mock, para mostrar multi-conta (o paper já assume um cliente por escolha de MVP).